

PEC 1

Presentación

Esta PAC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos

- Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber dónde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

- Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber cómo superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Materiales de la asignatura, módulo de *Óptica y Fotónica*.

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PECs resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC1 se tiene que entregar antes del **17/10/2017 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no sea posible por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX).
 $\LaTeX$

El Cuestionario se tiene que realizar on-line en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC1 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la más **alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Un haz de luz entra en un bloque de vidrio que se encuentra en el vacío por el punto A y sale por el punto B (ved la figura 1). El bloque de vidrio tiene una longitud $L = 50\text{cm}$ y su índice de refracción es de 1,61. Sabemos también que el ángulo de incidencia es $\theta_1 = 0,436\text{ rad}$ (25°). Con estos datos, calculad el tiempo que tarda el haz de luz en atravesar el bloque de vidrio.

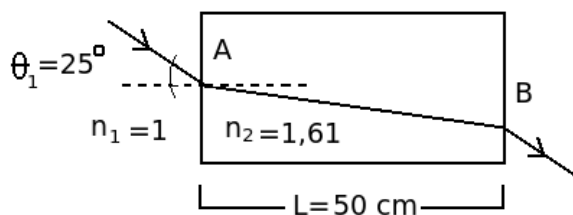


Figura 1: Haz de luz que atraviesa un bloque de vidrio.

Solución:

Para calcular el tiempo que la luz tarda en atravesar el bloque de vidrio podemos considerar que la luz se está comportando como un rayo y, por lo tanto, aplicar los principios de óptica geométrica que podemos encontrar en el apartado 2 de los materiales de estudio.

Por un lado necesitaremos saber cuál es la velocidad de propagación de la luz dentro del bloque de vidrio. Por otro lado, tendremos que calcular la distancia que recorre la luz en este medio. Una vez tengamos estos resultados, podremos calcular el tiempo:

$$d = v \cdot t \rightarrow t = \frac{d}{v} \quad (1)$$

Vamos, pues, a calcular la velocidad de propagación. La ecuación (10) del módulo de *Óptica y Fotónica* nos dice que el índice de refracción se define de la siguiente manera:

$$n = \frac{v_0}{v} \quad (2)$$

donde n es el índice de refracción del medio, v_0 la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en el medio que estamos considerando. Despejando v de (2) encontramos el siguiente resultado:

$$v = \frac{v_0}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,61} = 1,86 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (3)$$

A continuación, calcularemos la distancia que la luz recorre dentro del bloque de vidrio. Aplicamos la ley de Snell (ecuación (12) del módulo de *Óptica y Fotónica*) para calcular el ángulo de refracción θ_2 (ved figura 2):

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (4)$$

Sustituimos los datos del enunciado en la ecuación (4) y llegamos al siguiente resultado:

$$1 \sin(0,436) = 1,61 \sin(\theta_2) \rightarrow \theta_2 = 0,265 \text{ rad } (15,22^\circ) \quad (5)$$

En el enunciado nos dicen que la longitud del bloque de vidrio es de 50 cm. Si aplicamos trigonometría (figura 3) podemos calcular la distancia como se muestra a continuación:

$$d = \frac{L}{\cos(\theta_2)} = \frac{50 \cdot 10^{-2}}{\cos(0,265)} = 0,52 \text{ m} = 52 \text{ cm} \quad (6)$$

Una vez sabemos la velocidad de propagación a través de la ecuación (3), y la distancia, ecuación (6), calculamos el tiempo utilizando la ecuación 1 como se indica a continuación:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{52 \cdot 10^{-2}}{1,86 \cdot 10^8} = \frac{52 \cdot 10^{-10}}{1,86} = 27,96 \cdot 10^{-10} = 2,8 \text{ ns} \quad (7)$$

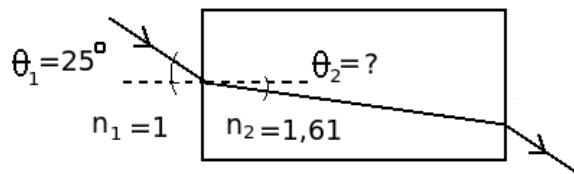


Figura 2: Cálculo de θ_2 a partir de la ley de Snell.

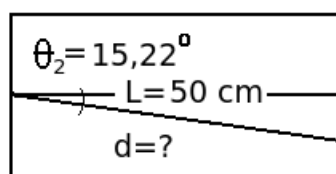


Figura 3: Cálculo de la distancia que recorre el haz de luz dentro del bloque de vidrio.

Cuestión 2

Observamos dos ondas, con intensidades I_1 y I_2 que viajan por el espacio e interfieren en un cierto punto del espacio. La intensidad de la primera onda, I_1 , es igual a 3 W/m^2 y desconocemos la intensidad de la segunda. Modificando la fase de la primera onda encontramos que la intensidad máxima de la interferencia que podemos lograr es de 12 W/m^2 y la mínima es igual a cero. Con estos datos, ¿cuál es la intensidad de la segunda onda, I_2 ?

Solución:

En el apartado 3.3 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos estudiado el fenómeno de la interferencia entre ondas y hemos visto que la intensidad de la onda resultante es igual a la suma de intensidades más un factor que puede ser positivo o negativo y que denominamos término de interferencia. La expresión matemática es la siguiente (ecuación (61) de los materiales de estudio):

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\delta) \quad (8)$$

Decimos que la interferencia es constructiva cuando el término $\cos(\delta)$ es igual a 1 (diferencia de fase δ igual a $0, \pm 2\pi, \pm 4\pi$, etc.) y por lo tanto tenemos un máximo en la intensidad de la onda

resultante.

$$I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (9)$$

La interferencia es destructiva cuando el término $\cos(\delta)$ es igual a -1 (diferencia de fase, δ , igual a π , $\pm 3\pi$, $\pm 5\pi$, etc.) y en este caso tenemos un mínimo en la intensidad de la onda resultante.

$$I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (10)$$

Sustituimos los datos del enunciado en 9 y 10 como se muestra a continuación:

$$12 = 3 + I_2 + 2\sqrt{3I_2} \quad (11)$$

$$0 = 3 + I_2 - 2\sqrt{3I_2} \quad (12)$$

Sumamos las dos ecuaciones y llegamos al siguiente resultado:

$$12 + 0 = 3 + I_2 + 2\sqrt{3I_2} + 3 + I_2 - 2\sqrt{3I_2} \quad (13)$$

Fijaos que en la ecuación anterior (ecuación 13) el término $2\sqrt{3I_2}$ se anula y nos queda una ecuación con una incógnita. Si reordenamos esta ecuación para despejar la incógnita I_2 llegamos al siguiente resultado:

$$12 = 6 + 2I_2 \rightarrow I_2 = 3 \text{ W/m}^2 \quad (14)$$

Observamos que en este caso, las dos ondas tienen la misma intensidad.

Solución alternativa:

Una manera alternativa de resolver esta cuestión, en vez de sumar las dos ecuaciones que salen de I_{max} e I_{min} , es tomar únicamente una de las dos ecuaciones y desarrollarla. Tomamos, por ejemplo, el caso de I_{min} :

$$I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (15)$$

Sustituimos los datos del enunciado en (15) como se muestra a continuación:

$$0 = 3 + I_2 - 2\sqrt{3I_2} \quad (16)$$

Despejando el término que trae la raíz cuadrada y elevando al cuadrado, nos queda una ecuación de segundo grado para la intensidad I_2 . Veámoslo a paso:

$$2\sqrt{3I_2} = 3 + I_2 \quad (17)$$

$$(2\sqrt{3I_2})^2 = (3 + I_2)^2 \quad (18)$$

$$12I_2 = 9 + 6I_2 + I_2^2 \quad (19)$$

$$0 = I_2^2 - 6I_2 + 9 \quad (20)$$

La solución de esta ecuación de segundo grado es la siguiente:

$$I_2 = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = 3 \text{ W/m}^2 \quad (21)$$

Llegaríamos a la misma solución desarrollando la ecuación que corresponde a I_{max} .

Cuestión 3

Un fotón de frecuencia f incide sobre un cierto material compuesto por un conjunto de átomos y observamos que se produce el fenómeno de la absorción.

- ¿En qué consiste el fenómeno de la absorción y bajo qué condiciones se produce?
- Si la energía que absorbe un electrón del material es de $3,68 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, ¿cuál es la longitud de onda del fotón que ha incidido sobre la materia? Suponed que nos encontramos en el vacío.

Solución:

- En el apartado 4.5.1 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos estudiado el fenómeno de la absorción. Cuando un fotón incide sobre un átomo de un material, este átomo puede recibir la energía que transporta el fotón. Si esta energía es exactamente la energía que un electrón del átomo necesita para pasar a un nivel electrónico superior, el fotón le cede esta energía y desaparece. La condición que tiene que darse, por lo tanto, es que la diferencia de energía que necesita el electrón sea la que transporta el fotón, tal y como se muestra a continuación (ecuación (92) del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$E_2 - E_1 = hf \quad (22)$$

donde $E_2 - E_1$ es la diferencia de energía que requiere el electrón, h la constante de Planck y f la frecuencia del fotón.

- Para calcular la longitud de onda que nos pide la cuestión calcularemos en primer lugar la frecuencia del fotón y a partir de esta frecuencia ya podremos calcular la longitud de onda. Aplicamos la ecuación (22) y sustituimos los datos que tenemos para llegar al siguiente resultado:

$$E_2 - E_1 = hf \rightarrow f = \frac{3,68 \cdot 10^{-19}}{6,626 \cdot 10^{-34}} = 0,555 \cdot 10^{15} \text{ Hz} \quad (23)$$

Finalmente, calculamos la longitud de onda a partir de la frecuencia y de la velocidad de propagación de la luz en el vacío (en el enunciado nos dicen que nos encontramos en este medio) a partir de la ecuación que relaciona estos tres parámetros (ecuación (8) del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$v = \lambda f \rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{0,555 \cdot 10^{15}} = 5,40 \cdot 10^{-7} = 540 \text{ nm} \quad (24)$$

Como curiosidad podemos comprobar que esta longitud de onda está dentro del rango de la luz visible y corresponde a un color verdoso.

PROBLEMAS

Problema 1

Queremos enviar un haz de luz de un punto a otro del espacio mediante una fibra óptica que llamaremos fibra 1. Esta fibra se encuentra en el aire y podéis considerar que el índice de refracción de este medio (aire) es $n_1 \approx 1$. Disponemos de una fibra con un índice de refracción de su núcleo, n_2 , igual a 1,52 y un revestimiento con un índice de refracción $n_3 = 1,45$.

- a) ¿Cuál es el ángulo mínimo (θ_2 en la figura 4) que necesitamos dentro de la fibra para que se produzca reflexión interna total y no se refracte señal hacia el revestimiento?

Estamos desplegando el enlace de fibra y se nos acaba la fibra 1 que estamos utilizando. Para cubrir la distancia deseada tendremos que añadir una segunda fibra a continuación de la primera a modo de alargó. Mirad la figura ?? para ver cómo se tiene que hacer este alargó. Disponemos de dos opciones: la fibra 2 con un índice de refracción del núcleo igual a 1,51 y otra fibra, la fibra 3, con un índice de refracción del núcleo de 1,53. Las fibras 2 y 3 dos tienen un índice del revestimiento igual al de la primera fibra ($n_3 = 1,45$).

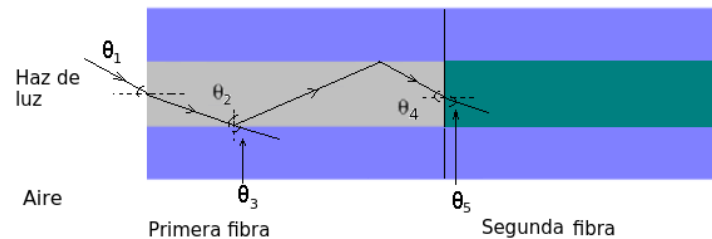


Figura 4: Utilización de dos fibras para transportar un haz de luz

- b) Calculad el ángulo que define el cono de aceptación de cada una de las fibras que nos proponen como opción (la fibra 2 y la fibra 3). A la hora de hacer este cálculo:
- Tened en cuenta que, la fibra 1 ve el vacío como medio exterior. Si embargo, la fibra que usamos como alargó (ya sea la 2 o la 3) verá el núcleo de la primera fibra como medio exterior.
- Basado en el resultado, ¿creéis que alguna de las fibras es más adecuada para evitar pérdidas en el paso de una fibra a la otra?

Podéis utilizar un rayo que se propaga con el ángulo de reflexión total interna de la primera fibra para determinar qué pasa en la intersección entre la primera fibra y las dos opciones de fibra que se proponen para hacer el alargó.

- c) ¿Para cuál de las dos fibras el camino que recorre el rayo de luz es más grande? Considerad que el haz de luz se propaga con el ángulo crítico por la primera fibra cuando entra en la segunda fibra.

Solución:

- a) Para resolver este apartado revisamos el concepto de reflexión interna total que hemos visto en el apartado 2.4 del módulo de *Óptica y Fotónica*. Si aplicamos la ley de Snell en la superficie que separa el núcleo del revestimiento (ved figura 5) e imponemos que el ángulo de refracción sea como mínimo de $\frac{\pi}{2}$ rad (90°), estamos imponiendo que no haya refracción al segundo medio y, por lo tanto, que la señal vaya rebotando internamente dentro de la fibra.

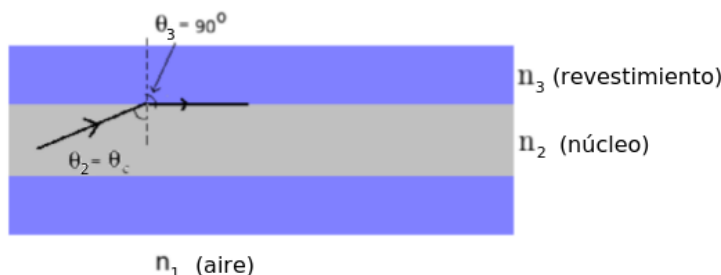


Figura 5: Ley de Snell y ángulo crítico en el interior de la fibra.

Aplicamos la ley de Snell y despejamos el ángulo de incidencia tal y como muestran las ecuaciones (16) a (18) de los materiales de estudio:

$$n_2 \sin(\theta_2) = n_3 \sin(\theta_3) \rightarrow 1,52 \sin(\theta_2) = 1,45 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \quad (25)$$

De la ecuación (25) obtenemos el resultado que buscamos:

$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = 1,26 \text{ rad } (72,54^\circ) \quad (26)$$

Observad que si el ángulo que incide en la superficie de separación del núcleo y revestimiento es más pequeño que este ángulo calculado, entonces parte de la señal se refracta hacia el

revestimiento. Si en cambio incidimos con un ángulo de $72,54^\circ$ o más grande, tenemos reflexión interna total.

- b) Podemos calcular el cono de aceptación (recordad que viene definido por el ángulo máximo con que un haz de luz puede entrar dentro de la fibra) de las dos alternativas de fibra mediante la ecuación (30) del módulo de *Óptica y Fotónica*. A pesar de que normalmente se utiliza la apertura numérica para caracterizar una fibra, aquí nos piden los ángulos que además podremos visualizar más fácilmente. Calculamos el ángulo del cono de aceptación para la primera opción de fibra (fibra cuyo índice de refracción en el núcleo es $n_2 = 1,51$)

$$\theta_{acep1} = \arcsin \left(\sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} \right) = \arcsin \left(\sqrt{\left(\frac{1,51}{1,52}\right)^2 - \left(\frac{1,45}{1,52}\right)^2} \right) = 0,28 \text{ rad } (16,10^\circ) \quad (27)$$

Observad que para hacer el cálculo hemos considerado que n_1 , medio desde donde entra el rayo incidente, es igual al índice de refracción del núcleo de la fibra 1, n_2 es igual al índice de refracción del núcleo de la fibra 2 y n_3 es el índice de refracción del revestimiento de la fibra 2.

Para el segundo caso (índice igual a 1,53) obtenemos lo siguiente:

$$\theta_{acep2} = \arcsin \left(\sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} \right) = \arcsin \left(\sqrt{\left(\frac{1,53}{1,52}\right)^2 - \left(\frac{1,45}{1,52}\right)^2} \right) = 0,33 \text{ rad } (18,73^\circ) \quad (28)$$

Consideramos que el rayo que viene de la fibra anterior se está propagando con el ángulo crítico $\theta_2 = 72,54^\circ$, tal y como hemos calculado en el apartado anterior. La ley de reflexión (ecuación (11) del módulo de *Óptica y Fotónica*) nos dice que el ángulo θ'_2 de la figura 6 es igual al ángulo θ_2 que hemos calculado en el apartado a). Sabiendo esto y que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180° podemos calcular θ_4 como sigue:

$$\theta_4 = 180 - 90 - 72,54 = 17,46^\circ \quad (29)$$

Así pues el haz que viene de la primera fibra entra en la segunda fibra con un ángulo de $17,46^\circ$.

Analizamos qué sucede para el caso de la primera alternativa de fibra ($n=1,51$). Tenemos un haz entrante con un ángulo de $17,46^\circ$, pero el ángulo que define el cono de aceptación es de $16,10^\circ$. Por lo tanto, no se podrá propagar por la primera fibra. Únicamente se propagarán los rayos que vengan de la primera fibra y que tengan un ángulo máximo de $16,10^\circ$. Los haces entre $16,10^\circ$ y $17,46^\circ$ se perderán.

En cambio, para la segunda fibra ($n=1,53$) vemos que el ángulo que define el cono de aceptación es de $18,73^\circ$ y por lo tanto se transmitirán todos los rayos que vengan de la primera fibra (que entrarán con un ángulo máximo de $17,46^\circ$ por lo tanto serán aceptados)

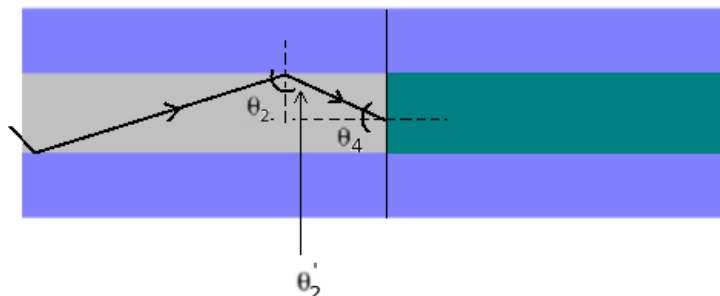


Figura 6: Utilización de una segunda fibra con un núcleo diferente.

- c) En este apartado analizamos qué distancia recorre el rayo de luz para los dos casos que se nos presentan. Consideramos que el rayo que viene de la fibra anterior se propaga con el ángulo crítico $\theta_2 = 72,54^\circ$, como hemos calculado en el apartado (a). Como hemos visto en el apartado (b) el ángulo con que incide el rayo desde la primera fibra hacia la segunda es de $17,46^\circ$. También hemos visto que para el caso de la primera fibra, el cono de aceptación es de $16,10^\circ$. Esto quiere decir que los rayos que entren con un ángulo superior no se pueden transmitir. Haremos, pues, los cálculos para el ángulo $16,10^\circ$ que es el que admite la primera fibra y también la segunda (el cálculo con cualquier ángulo nos llevaría a la misma conclusión). Aplicamos ahora la ley de Snell en la superficie que separa los dos núcleos:

$$n_{fibra1} \sin(\theta_4) = n_{fibra2} \sin(\theta_5) \leftrightarrow \theta_5 = \arcsin\left(\frac{1,52 \sin(0,28)}{n_{fibra2}}\right) = \arcsin\left(\frac{0,42}{n_{fibra2}}\right) \quad (30)$$

El resultado numérico para la primera alternativa de fibra ($n=1,51$) es:

$$\theta_5 = \arcsin\left(\frac{0,42}{1,51}\right) = 0,28 \text{ rad } (16,14^\circ) \quad (31)$$

$$\theta_5 = \arcsin\left(\frac{0,42}{1,53}\right) = 0,27 \text{ rad } (15,93^\circ) \quad (32)$$

La figura 7 muestra que cuanto mayor es el ángulo θ_5 , más grande es la distancia que recorre el rayo dentro de la fibra.

En el apartado anterior habíamos visto que nos convenía más la segunda fibra dado que tenía un cono de aceptación mayor y no perdíamos señal. En este caso vemos que también nos va mejor la segunda fibra (la que tiene índice $n=1,53$) porque el rayo viaja más paralelo a la fibra y por lo tanto recorreremos menos distancia.

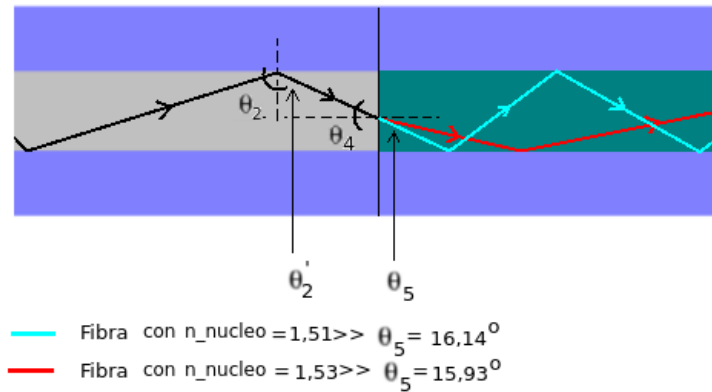


Figura 7: Comparación del camino que recorre el rayo en la segunda fibra

Problema 2

Disponemos de una fuente de luz con longitud de onda de 600 nm que ilumina una pantalla con una doble rendija tal como muestra la figura 8. La distancia entre rendijas, d , es de $2 \mu\text{m}$ y la distancia a la pantalla donde visualizamos el experimento, L , es $L = 1 \text{ m}$.

- ¿Cuál es la distancia entre dos máximos consecutivos? Esta distancia es la misma para cualquier par de máximos consecutivos?
- ¿A qué distancia del eje central ($y = 0$) encontramos la tercera franja más oscura?
- ¿Cómo varía la distancia entre dos máximos consecutivos si variamos la distancia d entre las rendijas que utilizamos para el experimento?

Nota: Utilizad la aproximación de ángulos pequeños tal como aparece en el módulo de *Óptica y Fotónica*.

Solución:

- Podemos calcular la distancia vertical, y , desde el centro del patrón de interferencia hasta los máximos que vemos en la pantalla mediante la ecuación (85) del módulo de *Óptica y*

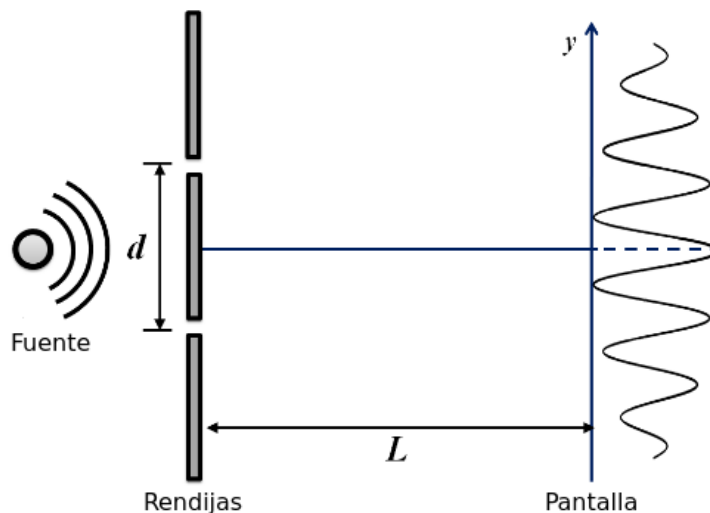


Figura 8: Experimento de la doble rendija

Fotónica. Esta expresión supone que L es mucho más grande que el resto de distancias del experimento y podemos aplicar lo que denominamos aproximación de ángulos pequeños ($\tan(\theta) \approx \sin(\theta) \approx \theta$)

$$y = m \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (33)$$

Si tomamos los valores m y $m + 1$ en la ecuación anterior (nos dicen que tienen que ser consecutivos), encontramos el siguiente resultado:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d} \quad (34)$$

$$y_{m+1} = (m + 1) \frac{\lambda L}{d} \quad (35)$$

$$(36)$$

Ahora tenemos que restar estas dos expresiones para obtener la distancia vertical entre los dos máximos:

$$Dist = y_{m+1} - y_m = \left((m + 1) \frac{\lambda L}{d} \right) - \left(m \frac{\lambda L}{d} \right) = \quad (37)$$

$$= ((m + 1) - m) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (38)$$

Como podemos observar la separación entre dos máximos consecutivos, es constante e independiente del orden m considerado mientras sean consecutivos. Obtendríamos el mismo resultado si hiciéramos los cálculos con la separación entre dos mínimos consecutivos. Si utilizamos los datos numéricos del enunciado, podemos calcular esta distancia entre máximos o mínimos consecutivos y es igual a:

$$\frac{\lambda L}{d} = \frac{600 \cdot 10^{-9} \cdot 1}{2 \cdot 10^{-6}} = 300 \cdot 10^{-3} = 0,3 \text{ m} \quad (39)$$

- b) Podemos calcular los mínimos que aparecen en la pantalla con la ecuación (86) del módulo de *Óptica y Fotónica*, tal y como se muestra a continuación:

$$y_{min} = (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d} \quad (40)$$

donde λ es la longitud de onda de la fuente que ilumina la doble rendija, d es la separación entre las rendijas y L es la separación entre las rendijas y la pantalla.

Aplicamos esta expresión al caso de $m = 3$ y obtenemos el resultado que nos piden:

$$y_{min} = (3 - 1/2) \frac{600 \cdot 10^{-9} \cdot 1}{2 \cdot 10^{-6}} = 0,75 \text{ m} \quad (41)$$

- c) La expresión que hemos calculado en la ecuación (38) del apartado a) nos da la variación que hay entre máximos o mínimos consecutivos. Como hemos visto, esta separación no depende del orden m considerado si no que es proporcional a la longitud de onda de la fuente de luz, proporcional a la distancia L que es la distancia entre las rendijas y la pantalla donde visualizamos el resultado e inversamente proporcional a la distancia d de separación entre rendijas.

Por lo tanto, podemos decir que si separamos las rendijas respecto a la configuración inicial, los máximos y los mínimos aparecerán más juntos. En cambio, si acercamos las rendijas, esta separación entre máximos y mínimos será más grande.